



UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS
INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO

Probabilidade e estatística 2026.1

FABIO VINICIUS PALMEIRA DE OLIVEIRA
FELIPE GABRIEL MARQUES DOS SANTOS
THYAGO VIANA PEREIRA

A escolha do projeto surgiu das seguintes questões: *quais veículos apresentam maior índice de acidentes e em quais meses mais ocorrem acidentes?*

Essa é a pergunta que norteia e direciona nossos esforços. A resposta à essas questões interessa, sobretudo, aos agentes públicos na tomada de decisão sobre planejamento do trânsito e das vias assim como no planejamento e execução de ações educativas e campanhas de conscientização.

Como objetivo geral, este projeto busca analisar os padrões de ocorrência de acidentes de trânsito no estado de Alagoas, identificando os tipos de veículos mais envolvidos e os períodos com maior incidência.

Como objetivos específicos, destacam-se: identificar os veículos com maior frequência de envolvimento em acidentes, analisar a distribuição mensal dos acidentes, aplicar medidas estatísticas para compreender o comportamento dos dados e apoiar a formulação de estratégias preventivas.

Os dados utilizados para essa análise foram retirados do Anuário RENAEST 2024 do DETRAN-AL; desses dados fizemos o tratamento e extraímos aquilo que nos interessa: as datas dos acidentes e os tipos de veículos associados a esses acidentes nas datas.

Para plotagem dos gráficos escolhemos o gráfico de barras e o gráfico de linha. Escolhemos esses gráficos por acharmos de fácil entendimento.

Da parte de estatística utilizamos, até o momento, conceitos como: média, desvio padrão, normalização e distribuição gaussiana.

Após a etapa inicial de coleta dos dados, foi necessário realizar um processo de tratamento e preparação dos dados. Essa etapa é fundamental em qualquer análise estatística, já que dados brutos frequentemente apresentam inconsistências, valores ausentes ou formatos inadequados. Neste nosso projeto, foram identificados registros com datas inválidas ou incompletas, os quais precisaram ser filtrados ou tratados por meio de validação. Além disso, houve a padronização dos formatos de data para possibilitar a extração correta do mês de ocorrência dos acidentes.

Também foi realizada a agregação dos dados, tanto por tipo de veículo quanto por período mensal. No caso da análise mensal, considerou-se apenas um registro por acidente, evitando duplicidade de contagem quando múltiplos veículos estavam envolvidos em uma mesma ocorrência. Essa decisão metodológica garante maior precisão na análise temporal dos acidentes.

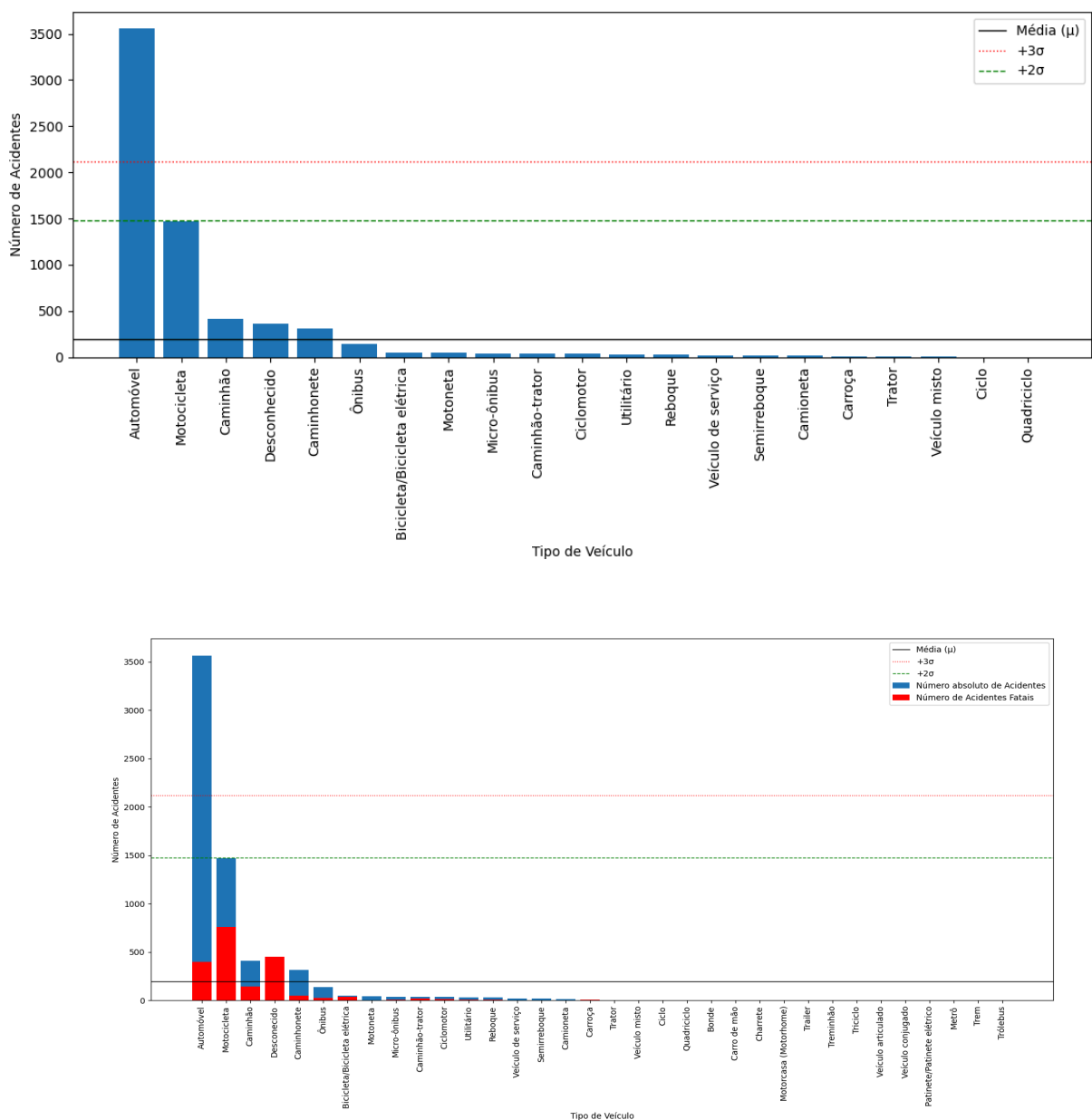


Figura 1 – Distribuição do número de acidentes por tipo de veículo com marcadores de letalidade em Alagoas (2024).

Fonte: Elaborado pelos autores com base no DETRAN-AL (2024).

No que diz respeito à análise dos resultados, conforme observado na Figura 1, o gráfico de barras referente aos tipos de veículos evidencia uma concentração significativa de acidentes envolvendo determinados grupos. Observa-se que veículos de uso mais frequentes, como automóveis e motocicletas, tendem a apresentar maior participação nos acidentes dado seu maior fluxo nas vias, aumentando naturalmente sua exposição ao risco.

Destacamos que as motocicletas embora não sejam o veículo líder em acidentes em Alagoas, apresentam fins mais trágicos normalmente, o que está relacionado a fatores como menor proteção ao condutor, em comparação com carros, acarretando em maior vulnerabilidade em colisões. Já os automóveis,

embora mais seguros em termos estruturais, aparecem com maior frequência devido à sua predominância na frota (2024).

Por outro lado, veículos como ônibus, caminhões e bicicletas apresentam menor incidência relativa nos dados analisados. No entanto, isso não significa necessariamente menor relevância, pois acidentes envolvendo veículos de grande porte, por exemplo, tendem a ter consequências mais graves. Portanto, a análise quantitativa deve sempre ser interpretada em conjunto com os aspectos gerais envolvidos (qualitativo).

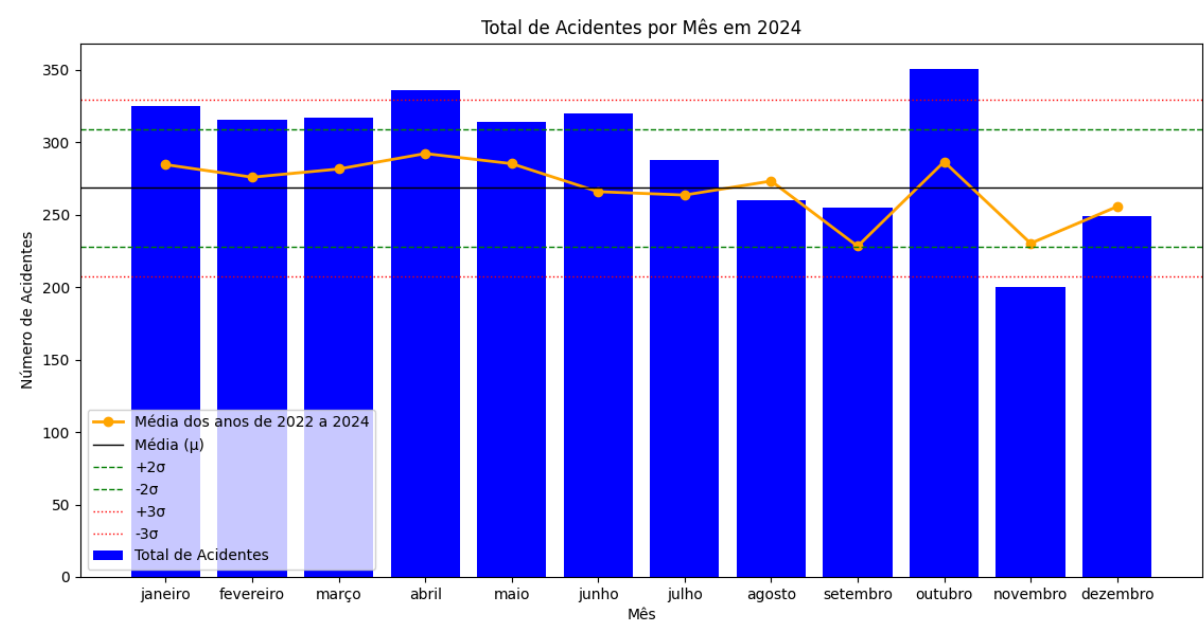


Figura 2 – Total de acidentes por mês e média histórica com desvio padrão em Alagoas (2024).
Fonte: Elaborado pelos autores com base no DETRAN-AL (2024).

Em relação à distribuição temporal dos acidentes, conforme apresentado na Figura 2, o gráfico de linha mostra a média do número de ocorrências ao longo dos meses nos anos anteriores. Observa-se um comportamento que pode indicar sazonalidade, com determinados períodos do ano apresentando maior concentração de acidentes. Além disso, a análise da média mensal permite identificar o comportamento típico dos acidentes ao longo do ano. O cálculo da média fornece uma referência central, enquanto o desvio padrão indica o nível de dispersão dos dados. Valores muito acima da média, especialmente aqueles que ultrapassam dois ou três desvios padrão, podem ser considerados picos estranhos e merecem atenção especial, não tivemos nenhuma ocorrência no ano de 2024, o maior desvio observado sendo o de novembro que ultrapassa um desvio padrão para baixo da média.

Tivemos uma série de dificuldades lidando com a base de dados selecionada, uma delas é a falta de um método para correlacionar diretamente acidentes com letalidade aos veículos envolvidos, dado que não temos um identificador que ligue veículos às pessoas envolvidas no acidente, e a tabela responsável por tratar da

letalidade dos acidentes indexa os mesmos por pessoa envolvida. Outro desafio encontrado foi a da sub documentação dos acidentes especificamente no ano de 2023, onde a tabela relacionada à RENAEST para de documentar os acidentes no mês de agosto.

Alguns pontos a se esclarecer sobre a metodologia de tratamento de dados:

1. Para obter os números de acidentes por tipo de veículos utilizamos um processo de contagem; percebemos nele que os números absolutos de acidentes fornecidos pelo Detran no caput do artigo estão inconsistentes (principalmente no ano de 2023).
2. Para obtermos os números de acidentes letais no ano de 2024 foi utilizado um método de contraste entre duas tabelas, onde na tabela 1 (que trata dos acidentes por tipo de colisão e veículo envolvido) não é possível atrelar o veículo ao indivíduo acidentado, e na tabela 2 (que trata dos acidentes por indivíduo envolvido e a gravidade médica do acidente) não é possível atrelar a pessoa acidentada ao veículo. Para solucionar a situação tivemos que unificar as instâncias de acidentes com pelo menos uma casualidade letal e associá-la a todos os veículos envolvidos no acidente.
3. Para fazer a contagem de acidentes por mês, em cada um dos anos estudados, unificamos as instâncias dos acidentes reportados na tabela 1 e fizemos uma checagem nos utilizando do campo “data” fornecido, o campo data fornecido tinha uma formatação não padronizada e tivemos que construir um parser capaz de aferir o mês de maneira satisfatória.
4. Ainda tratando-se da tabela referente aos acidentes por mês, como dito anteriormente, os dados tabelados dos acidentes no ano de 2023 que estão faltantes no RENAEST, tivemos que, então, utilizarmos-nos dos dados fornecidos de maneira integral no caput do artigo (dashboard), o que configura uma mudança metodológica da nossa parte.

Com base nos resultados obtidos, é possível extrair algumas conclusões importantes. Primeiramente, a identificação dos tipos de veículos mais envolvidos em acidentes pode orientar políticas públicas específicas, como campanhas educativas direcionadas ou melhorias na sinalização voltadas ao tráfego urbano.

Da mesma forma, a análise dos meses com maior incidência de acidentes permite que órgãos responsáveis planejem ações preventivas em períodos críticos. Isso pode incluir reforço na fiscalização, campanhas de conscientização e intervenções na infraestrutura viária.

Por fim, este estudo demonstra a importância da análise estatística como ferramenta de apoio à tomada de decisão. A partir dos dados, é possível identificar

padrões, antecipar tendências e propor soluções/caminhos mais eficazes para problemas complexos, como os acidentes de trânsito.